Нютонов Бином

Петко Лазаров

Нютонов Бином

Дефиниция — Нека $\alpha \in \mathbb{R}$. Тогава числата

$$\binom{\alpha}{0} = 1 \quad \text{и} \quad \binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-(k-1))}{k!}$$

за $k \in \mathbb{N}$ се наричат биномни коефициенти.

Задача 1

Да се докаже, че за всяко $\alpha \in \mathbb{R}$ и всяко $n \in \mathbb{N}_0$ е изпълнено

$$\binom{\alpha}{n} + \binom{\alpha}{n+1} = \binom{\alpha+1}{n+1}.$$

Първо проверяваме случая $n = 0$. Тогава

$$\begin{aligned}\binom{\alpha}{0} + \binom{\alpha}{1} &= 1 + \alpha \\ &= \binom{\alpha+1}{1}.\end{aligned}$$

Нека сега $n > 0$. Изнасяме общ множител:

$$\begin{aligned}\binom{\alpha}{n} + \binom{\alpha}{n+1} &= \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} \\ &\quad + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!} \\ &= \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{(n+1)!} \\ &\quad \cdot \big((n+1) + (\alpha-n)\big) \\ &= \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(\alpha+1)}{(n+1)!} \\ &= \binom{\alpha+1}{n+1}.\end{aligned}$$

Задача 2

Ако $n \in \mathbb{N}$ и $k \in \{0, 1, 2, \ldots, n\}$, то

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \qquad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

По дефиниция

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}.$$

Умножавайки числителя и знаменателя с $(n-k)!$, получаваме

$$\begin{aligned}\binom{n}{k} &= \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)(n-k)!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!}.\end{aligned}$$

Освен това

$$\begin{aligned}\binom{n}{n-k} &= \frac{n!}{(n-k)!\big(n-(n-k)\big)!} \\ &= \frac{n!}{(n-k)!k!} \\ &= \binom{n}{k}.\end{aligned}$$

Задача 3

Ако $n, k \in \mathbb{N}$ и $k > n$, то

$$\binom{n}{k} = 0.$$

По дефиниция числителят на

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!}$$

съдържа множителя $n - n = 0$, понеже $k > n$.

Теорема (Биномна Формула на Нютон). Да се докаже, че ако $n \in \mathbb{N}$, то:

$$(a+b)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a^{n-i} b^i = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \cdots + \binom{n}{n-1} a b^{n-1} + \binom{n}{n} b^n$$

Ще докажем твърдението с индукция по n.
Индукционна база: За $n = 1$ имаме

$$a + b = \binom{1}{0} a + \binom{1}{1} b,$$

което е вярно.

Индукционна хипотеза: Нека за някое $n \in \mathbb{N}$ е изпълнено

$$(a+b)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a^{n-i} b^i.$$

Тогава
Индукционна стъпка:

$$\begin{aligned}(a+b)^{n+1} &= (a+b)\sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a^{n-i} b^i \\ &= \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a^{n+1-i} b^i \\ &\quad + \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a^{n-i} b^{i+1}.\end{aligned}$$

Събирайки членовете с еднакви степени на a и b, получаваме

$$\begin{aligned}(a+b)^{n+1} &= a^{n+1} \\ &\quad + \sum_{i=1}^{n} \left(\binom{n}{i} + \binom{n}{i-1} \right) a^{n+1-i} b^i + b^{n+1}.\end{aligned}$$

От вече доказаното равенство за биномните коефициенти следва, че

$$\binom{n}{i} + \binom{n}{i-1} = \binom{n+1}{i}.$$

Следователно

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{i=0}^{n+1} \binom{n+1}{i} a^{n+1-i} b^i.$$

Така индукционната стъпка е доказана и по принципа на математическата индукция получаваме биномната формула на Нютон.

Задача 4

Да се докаже, че за $n \in \mathbb{N}$ е изпълнено

$$\sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} = 2^n.$$

Решение. От биномната формула на Нютон за $a = b = 1$ следва, че

$$(1+1)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} 1^{n-i} 1^i.$$

Понеже $1^k = 1$ за всяко $k \in \mathbb{N}_0$, получаваме

$$\sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} = 2^n.$$

Задача 5

Да се докаже, че за $n \in \mathbb{N}$ е изпълнено

$$\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\binom{n}{i} = 0.$$

От биномната формула на Нютон за $a = 1$ и $b = -1$ получаваме

$$(1-1)^n = \sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}1^{n-i}(-1)^i.$$

Тъй като $n \geq 1$, лявата страна е равна на нула. Следователно

$$\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\binom{n}{i} = 0.$$

Задача 6

Да се докаже, че

$$\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}^2 = \binom{2n}{n}.$$

Ще използваме биномната формула на Нютон:

$$(1+x)^n = \sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}x^i.$$

Тогава

$$\begin{aligned}(1+x)^{2n} &= (1+x)^n(1+x)^n \\ &= \left(\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}x^i\right)\left(\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}x^j\right).\end{aligned}$$

От биномната формула коефициентът пред x^n в $(1+x)^{2n}$ е $\binom{2n}{n}$. От произведението вдясно същият коефициент е

$$\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}\binom{n}{n-i}.$$

Понеже

$$\binom{n}{n-i} = \binom{n}{i},$$

получаваме

$$\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}^2 = \binom{2n}{n}.$$

Задача 7 (Hockey Stick Identity)
Да се докаже, че за всеки k и $n \geq k$

$$\sum_{i=k}^{n} \binom{i}{k} = \binom{n+1}{k+1}$$

Ще проведем индукция по n.
Индукционна База: $\binom{k}{k} = \binom{k+1}{k+1}$
Индукционна Хипотеза: Допускаме, че $\sum_{i=k}^{n} \binom{i}{k} = \binom{n+1}{k+1}$
Индукционна Стъпка: Ще докажем твърдението за $n+1$

$$\begin{aligned}\sum_{i=k}^{n+1} \binom{i}{k} &= \sum_{i=k}^{n} \binom{i}{k} + \binom{n+1}{k} \\ &= \binom{n+1}{k+1} + \binom{n+1}{k} \\ &= \binom{n+2}{k+1}\end{aligned}$$

Комбинаторен Смисъл

Биномите имат и дълбок комбинаторен смисъл. Чисто комбинаторно чрез $\binom{n}{k}$ се означава броят на подмножествата на n-елементно множество с точно k елемента. Тук ще представим комбинаторни решения и комбинаторен смисъл на част от решените задачи.

Задача 8
Да се докаже, че за всяко $k \in \mathbb{N}$ и всяко $n \in \mathbb{N}_0$ е изпълнено

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Нека си представим, че имаме група от $n+1$ души, и искаме да изберем $k+1$ от тях. Това е възможно по точно $\binom{n+1}{k+1}$ начина. Нека един от тези хора се казва Иван. Ние можем да изберем два вида групи: такива в които участва Иван – това значи от n души да изберем $k+1$ (защото не избираме Иван), което става по точно $\binom{n}{k+1}$ начина. Другия вид са такива, в които участва Иван. Това е да изберем k души от n (защото Иван ще участва в групата), което става по точно $\binom{n}{k}$ начина и следователно

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

Задача 9

Да се докаже, че за $n \in \mathbb{N}$ е изпълнено

$$\sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} = 2^n.$$

Ако имаме множество A с точно n елемента, то $\sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i}$ е сумата от броя на подмножества с точно 0 елемента, точно 1 елемент, точно 2 елемента, и тн. или следователно е точно броя на всички подмножества на A. Обаче този брой от своя страна е равен и на 2^n защото можем да го кодираме по следния начин: Нека елементите на A бъдат a_1, a_2, $\ldots$, a_n и всеки един от тези елемента или е в подмножеството, или не е – по две възможности за всяко a_i, следователно общо броя подмножества е точно 2^n

Задача 10

Да се докаже, че за $n \in \mathbb{N}$ е изпълнено

$$\sum_{i=0}^{n} (-1)^i \binom{n}{i} = 0.$$

Тука искаме да докажем, че ако имаме множество с точно n елемента, то броя на подмножествата с четен брой елементи е равен на броя подмножества с нечетен брой. Нека разгледаме някой елемент $a \in A$ и някое подмножество $B \subseteq A$. Тогава двете множества: B и $B \oplus a$ имат различна четност и значи трябва четните и нечетните да са равен брой.

Задача 11

Да се докаже, че

$$\sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i}^2 = \binom{2n}{n}.$$

Ще вметнем, че $\binom{n}{i} = \binom{n}{n-i}$ и ще сменим условието на

$$\sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i}\binom{n}{n-i} = \binom{2n}{n}$$

Дясната страна е броя подмножества на множество от $2n$ елемента. Нека си представим елементите като

$$a_1, a_2, \ldots, a_n, b_1, b_2, \ldots, b_n$$

Начините да изберем нула a-та и n b-та е $\binom{n}{0} \cdot \binom{n}{n}$. Начините да изберем едно a и $n-1$ b-та е точно $\binom{n}{1}\binom{n}{n-1}$ и т.н. от което идва желаното

$$\sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i}\binom{n}{n-i} = \binom{2n}{n}$$

Задача 12 (Hockey Stick Identity)
Да се докаже, че за всеки k и $n \geq k$

$$\sum_{i=k}^{n} \binom{i}{k} = \binom{n+1}{k+1}$$

Дясната страна е начините да изберем $k+1$ елемента от a_1, a_2, $\ldots$, a_n. Начините да изберем $k+1$ елемента, така че максималният индекс е $k+1$ е точно $\binom{k}{k}$. Начините да изберем $k+1$ елемента, така че максималния индекс е $k+2$ е точно $\binom{k+1}{k}$ и т.н. следва исканото.